

Software MAPIM

1.Problema que resuelve

El sistema MAPIM proporciona a los usuarios y especialistas la capacidad de analizar imágenes de mamografías para ayudar en la detección temprana de anomalías que puedan indicar cáncer de mama, gracias a esta tecnología, es posible identificar patrones en las imágenes mamográficas, lo que permite a los médicos ofrecer diagnósticos más precisos y oportunos. El objetivo es brindar una herramienta que, mediante inteligencia artificial, apoye la detección y caracterización de posibles anomalías, facilitando una intervención rápida y eficiente.

2.Funcionalidad

Menú de Inicio

Descripción: En este módulo principal se visualiza la misión y la visión de MAPIM, reflejando su compromiso en la lucha contra el cáncer de mama mediante tecnología avanzada y soluciones de inteligencia artificial.

Menú Registro de Pacientes

Descripción: Este módulo permite al usuario registrar los datos del paciente y almacenarlos, para luego acceder a ellos durante la realización del análisis de la imagen mamográfica.

Menú Detección

Descripción: Este módulo permite al usuario buscar al paciente registrado mediante el DNI y seleccionar la imagen a escanear. Luego, la IA procesa la imagen para detectar anomalías y genera un reporte preliminar indicando si se encontraron signos de anomalías benignas o malignas, junto con el nivel de precisión. Además, incluye un botón para guardar los resultados.

Menú Historial

Descripción: Este módulo permite al usuario visualizar un historial de todas las imágenes analizadas, junto con sus respectivos diagnósticos. Los datos incluyen el nombre del paciente, fecha de análisis, tipo de anomalía detectada.

Salir del Sistema

Descripción: Este módulo permite al usuario cerrar sesión de manera segura.

3.Arquitectura de software

Lenguaje de programación: Python 3.8

Framework backend: Django 3.2

Base de datos: PostgreSQL

Framework frontend: Angular

Patrones de diseño: MVC (Modelo Vista Controlador)